

Úloha 10.1

Podle tvrzení 10.26 každé ortogonální zobrazení v $\mathbb{R}^3$ je buď rotace, nebo reflexe.

V zadání máme za úkol popsat všechna ortogonální zobrazení splňující:

$$\varphi^5 = \text{id}_{\mathbb{R}^3}.$$

Rotační matice pro zadaný úhel splňuje podmínku kladenou v zadání, pokud se po pětinasobné aplikaci zobrazení vrátí každý vektor do své původní polohy. Tudíž úhel rotace musí splňovat:

$$\frac{360^\circ}{5} = 72^\circ = \frac{2\pi}{5}.$$

Složení rotací o úhel 72° kolem libovolné osy také splňuje tuto podmínku.

Dalším ortogonálním zobrazením splňujícím danou podmínku je identické zobrazení.

Zobrazení typu reflexe nesplňuje podmínku kladenou v zadání, jelikož lichý počet aplikací téhož zobrazení nevrátí vektory do původní polohy.

Složení sudého počtu reflexí odpovídá rotaci, a tudíž může také splňovat podmínku $\varphi^5 = \text{id}_{\mathbb{R}^3}$, pokud výsledný úhel rotace je 72° .

Žádné jiné operátory podle tvrzení 10.26 v prostoru $\mathbb{R}^3$ neexistují.